Componente Curricular: Biologia

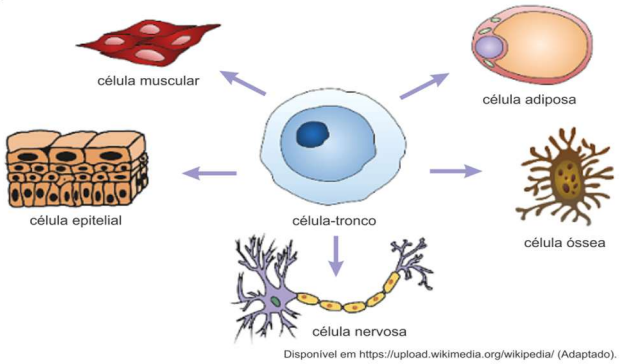
Data: 20/05/2026

Professor(a): Croti

Série: 2ª

Assunto(s): Biotecnologia

1. (Fuvest) Pesquisas e terapias com células-tronco têm se mostrado cada vez mais promissoras pela possibilidade de seu uso no tratamento de diferentes tipos de doenças, como câncer e doenças degenerativas. As células-tronco podem se diferenciar em células especializadas, conforme exemplificado a seguir.



Disponível em https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ (Adaptado).

As células especializadas que derivam de uma mesma célula-tronco possuem os(as) mesmos(as)

A) genes.
B) RNAs.
C) proteínas.
D) lipídeos.
E) organelas.

2. (Fuvest) Em abril de 2025, uma empresa de biotecnologia anunciou que havia criado lobos com características de lobos-gigantes, ou *dire-wolves*, uma espécie extinta há milhares de anos. Para isso, a empresa obteve o genoma de lobos-gigantes e o comparou com o genoma de lobos modernos. Com base nesta comparação, foram feitas 20 modificações em 14 genes do genoma do lobo moderno, utilizando tecnologias de edição gênica. Em seguida, o núcleo de uma célula de lobo moderno contendo o DNA editado foi inserido em óvulos anucleados de cachorras. Por fim, os óvulos foram inseminados em cachorras, possibilitando a gestação. O resultado foi o nascimento de três filhotes, dois machos e uma fêmea, que possuem pelagem branca e espessa, além de um tamanho corporal maior, lembrando o fenótipo esperado de um lobo-gigante.



Disponível em: https://colossal.com/.

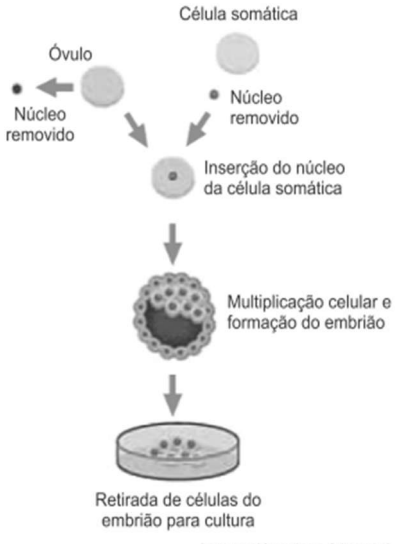
Se, no futuro, a empresa resolver acasalar estes filhotes, espera-se que a prole seja parecida com

A) cachorros, pois os óvulos utilizados para gerar os filhotes é desta espécie.
B) lobos-gigantes, uma vez que cada geração tenderá a ser mais parecida com a espécie extinta.
C) lobos modernos selvagens, uma vez que as edições no genoma não são hereditárias.
D) lobos modernos modificados, pois os núcleos utilizados para gerar os filhotes são desta espécie.
E) nenhuma espécie conhecida, pois os efeitos da edição genética são imprevisíveis.

3. (Ueg) A clonagem terapêutica é um possível recurso para o tratamento de vários tipos de doenças. Sobre o uso de células-tronco, pode-se concluir:

A) as células transplantadas nos pacientes são obrigatoriamente pouco diferenciadas.
B) células clonadas do próprio paciente oferecem reduzido risco de indução do sistema imune.
C) forma-se o zigoto com gametas do paciente e de um doador para originar a célula-tronco.
D) um óvulo anucleado é fecundado pelo núcleo gamético de um doador saudável.

4. (Fgv) A figura mostra uma técnica biotecnológica de manipulação de células para a produção de um embrião resultante da fusão entre um óvulo anucleado e o núcleo de uma célula somática.

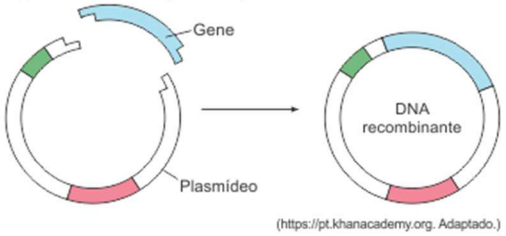


(www.madrimasd.org. Adaptado.)

Essa técnica pode ser empregada para

A) aumentar a variabilidade genética da espécie.
B) evitar o surgimento de genes mutantes.
C) realizar a clonagem terapêutica.
D) identificar pessoas.
E) produzir células gaméticas.

5. (Uea) A figura representa simplificadamente um procedimento biotecnológico utilizado para a produção de medicamentos.



(https://pt.khanacademy.org. Adaptado.)

O tipo de procedimento biotecnológico representado é _____ e uma das medicações produzidas há décadas, após o desenvolvimento desse procedimento biotecnológico, é _____ .

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

A) o cruzamento molecular – a dipirona.
B) a edição genética – a morfina.
C) a transgenia – a insulina.
D) a hibridação – o antibiótico.
E) a permutação – o hormônio do crescimento.

6. (Ufsc) Leia o excerto.

Empresa de biotecnologia anuncia o nascimento de três filhotes de lobo-terrível, espécie que inspirou os lobos gigantes da série "Game of thrones"

Cientistas da empresa estadunidense Colossal criaram três filhotes de lobo-terrível usando DNA antigo, clonagem e tecnologia de edição genética para alterar os genes do lobo-cinzento, o parente vivo mais próximo do lobo-terrível pré-histórico *Aenocyon dirus*. O resultado é essencialmente uma espécie híbrida semelhante em aparência ao seu precursor extinto. Para atingir o objetivo, a empresa usou a tecnologia CRISPR (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*) para remover certas variantes genéticas do lobo-cinzento e substituí-las por características associadas aos lobos-terríveis. Muitos críticos da desextinção argumentam que criar e reproduzir as criaturas híbridas poderia colocar em risco os animais vivos usados como substitutos, conforme o argumento de Christopher Preston, professor de filosofia ambiental da Universidade de Montana: "É difícil imaginar lobos-terríveis sendo soltos e assumindo um papel ecológico. Então, acho importante perguntar qual papel os novos animais irão servir".

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/entenda-tecnologia-de-modificacao-genetica-usada-para-recriar-lobo-terrivel. [Adaptado].

Sobre os assuntos relacionados ao excerto, é correto afirmar que:

01) ao modificarem a sequência do DNA através da técnica de CRISPR, os cientistas podem modificar a proteína sintetizada.
02) o processo de desextinção pode gerar problemas ecológicos e levantar questões éticas.
04) o material genético é considerado degenerado porque um mesmo códon pode codificar vários aminoácidos diferentes.
08) cromossomos homólogos têm os mesmos genes, mas podem ter alelos diferentes.
16) a engenharia genética baseada em CRISPR permite modificações quando realizada em gametas ou em zigotos em estágio inicial do desenvolvimento.
32) o RNA transportador é responsável por copiar o DNA durante o processo de transcrição.

7. (Enem) O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR, na sigla em inglês) utiliza a enzima transcriptase reversa (RT-PCR), que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA.

Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes

A) expressos.
B) plasmidiais.
C) bacterianos.
D) dominantes.
E) autossômicos.

8. (Fgv) O RT–PCR é uma das técnicas moleculares empregadas para confirmar a presença do vírus Sars-Cov-2 em pessoas infectadas. Nesta técnica, a partir do material genético do vírus, são sintetizadas moléculas de DNA que, em seguida, são submetidas à reação em cadeia da polimerase (PCR).

Na técnica do RT-PCR o material genético do vírus é _____ em moléculas de DNA que são _____ pela PCR.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

A) transcrito - traduzidas
B) traduzido - replicadas
C) replicado - traduzidas
D) transcrito - replicadas
E) replicado – transcritas

9. (Uece) "Pacientes que receberam órgãos transplantados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio de Janeiro foram infectados por HIV. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo a SES, o caso é 'sem precedentes e inadmissível'. De acordo com o Ministério da Saúde, que também se manifestou, até o momento, houve a confirmação de infecção por HIV de dois doadores e seis receptores, que testaram positivo."

Fonte: Mariana Tokarnia – Repórter da Agência Brasil - https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-10/infeccao-por-hiv-em-transplantes-e-investigada-no-rio

No contexto do incidente investigado no Rio de Janeiro, a transmissão do HIV em transplantes de órgãos destaca a importância de métodos diagnósticos mais avançados. Sobre o diagnóstico do HIV, é correto afirmar que

A) os testes rápidos para HIV são os mais indicados para triagem em doadores, pois possuem alta sensibilidade para detectar infecções recentes.
B) a sorologia para HIV pode substituir o uso de exames moleculares, pois detecta tanto o vírus em si quanto anticorpos específicos no início da infecção.
C) a detecção do HIV em transplantes depende de testes sorológicos realizados após o procedimento, devido às limitações dos métodos de triagem.
D) o teste de PCR – Reação em Cadeia da Polimerase – é capaz de detectar o RNA viral do HIV antes mesmo que anticorpos sejam produzidos pelo organismo.

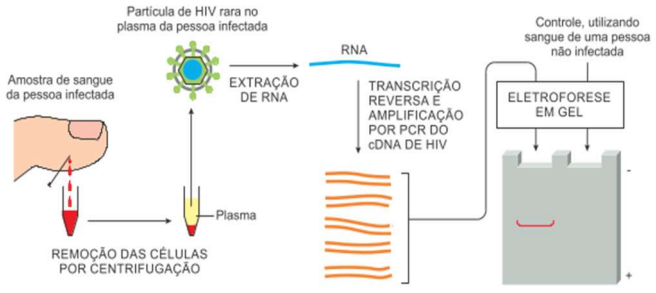
10. (Mackenzie) Para tratar o Diabetes *Mellitus* tipo 1, duas estratégias são pesquisadas:

I. o transplante de células pancreáticas de um doador saudável
II. a terapia gênica ex vivo, que coleta células do próprio paciente, insere o gene da insulina em seu genoma e as reimplanta.

Comparada à Estratégia I, uma vantagem fundamental da Estratégia II é

A) garantir uma produção de insulina mais potente do que a de um doador saudável.
B) dispensar o uso de técnicas de engenharia genética, utilizando apenas cultivo celular.
C) eliminar a necessidade de o paciente usar insulina por toda a vida após o procedimento.
D) permitir que as células modificadas se tornem capazes de regular sozinhas os níveis de glicose no sangue.
E) evitar a rejeição imunológica, pois as células modificadas são reconhecidas como do próprio organismo.

11. (Ufsc) A figura abaixo apresenta os procedimentos de extração de RNA, de transcrição reversa, de PCR (reação em cadeia da polimerase, do inglês *polymerase chain reaction*) e de eletrofores para detectar a presença genômica do HIV (vírus da imunodeficiência humana, do inglês *human immunodeficiency virus*) em uma amostra de sangue.

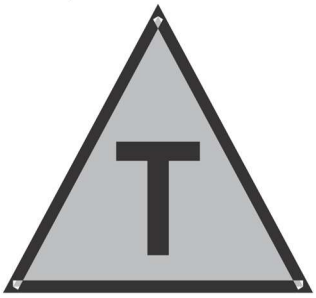


ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; MORGAN, D.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P.; WILSON, J.; HUNT, T. *Biologia molecular da célula*. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 475.

Sobre as técnicas utilizadas e assuntos relacionados, é correto afirmar que:

01) o genoma do HIV é constituído de RNA de fita simples.
02) a transcrição reversa é um processo em que ocorre a produção do RNA mensageiro.
04) a eletroforese possibilita também a realização de investigações forenses e de testes de paternidade.
08) o fragmento revelado na eletroforese da pessoa infectada é constituído de RNA viral do HIV.
16) a enzima de restrição é utilizada nos processos da transcrição reversa e da PCR.
32) o fragmento amplificado por PCR migra para o polo positivo na eletroforese.

12. (Ufsm) A imagem a seguir, da letra T em cor preta, dentro de um triângulo amarelo com bordas pretas, indica que, na fabricação do alimento contido na embalagem, há produtos transgênicos, obtidos a partir da técnica chamada de transgenia.



Fonte: Símbolos nas embalagens. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/laranjanacolher/2021/09/14/simbolosnas-embalagens/>. Acesso em: 31 jun. 2024.

Com relação à transgenia, assinale a alternativa correta.

A) É a produção de indivíduos geneticamente iguais.
B) É a indução de mutações em genes de resistência.
C) É uma substância que pode causar mutações.
D) É a transferência de um gene de uma espécie para outra.
E) É a transformação de um gene em outro para o surgimento de uma nova espécie.

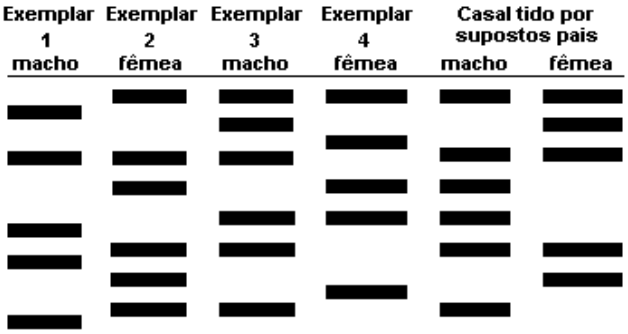
13. (Uece) Durante uma investigação forense, amostras de DNA foram coletadas na cena de um crime e comparadas com amostras dos suspeitos. Os cientistas utilizaram a técnica de eletroforese em gel para analisar os fragmentos de DNA. Após a aplicação de uma corrente elétrica no gel, observaram que os fragmentos de DNA se separaram em diferentes bandas. Com base nos princípios dessa técnica, assinale a opção que descreve corretamente o comportamento dos fragmentos de DNA durante o processo de eletroforese.

A) Os fragmentos de DNA se movem em direção ao polo negativo, uma vez que são carregados negativamente.
B) Fragmentos de DNA de tamanhos diferentes se movem com a mesma velocidade no gel, pois a carga elétrica dos fragmentos é a mesma.
C) A técnica de eletroforese utiliza um corante para marcar as proteínas, permitindo que sejam visualizadas ao final do processo.
D) Fragmentos de DNA menores se movem mais rapidamente pelo gel, uma vez que encontram menos resistência nos poros do gel.

14. (Fgv) Uma loja de animais mantinha para venda 4 exemplares de 'Ara ararauna' (arara azul-e-amarela) e alegava aos fiscais que os exemplares haviam nascido em cativeiro, a partir de um casal mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. Contudo, os fiscais do IBAMA suspeitaram se esses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se teriam sido capturados na natureza. Para esclarecer a questão, colheu-se uma amostra de sangue de cada um dos animais e fez-se um teste para determinação de paternidade pelo método do DNA-Fingerprint, ou "impressão digital de DNA".

O DNA foi extraído das células por processos químicos, fragmentado com enzimas específicas, colocado sobre um gel suporte e submetido à corrente elétrica. Fragmentos menores migram mais rapidamente em direção a um dos polos da corrente. A migração diferencial dos fragmentos forma bandas (faixas) de DNA no gel, que podem ser visualizadas por tratamentos específicos (coloração, raios X, por exemplo). O padrão de bandas é exclusivo de cada indivíduo.

A ilustração apresenta o resultado do teste



Os resultados obtidos indicam que podem ser filhos do casal, mantido pelo criador,

A) os 4 exemplares.
B) apenas os exemplares machos.
C) apenas os exemplares fêmeas.
D) apenas os exemplares 1 e 4.
E) apenas os exemplares 2 e 3.

15. (Acafe) ***Edição genética corrige gene humano causador de doença***

Um grupo de cientistas dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e da China conseguiu eliminar de embriões humanos cópias mutantes do gene MYBPC3, responsável pela miocardiopatia hipertrófica, doença cardíaca que provoca morte súbita e afeta uma a cada 500 pessoas. Os cientistas utilizaram a técnica CRISPR para substituir a sequência de DNA com mutação pela saudável. Dos 58 embriões, 42 se desenvolveram sem o gene que causa a enfermidade, uma taxa de sucesso de 72%.

Fonte: Nature, 24/08/201 Disponível em: http://www.nature.com

Acerca das informações contidas no texto e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as **corretas**.

I. O ácido desoxirribonucleico, conhecido simplesmente como DNA ou ADN, é responsável pela hereditariedade. Nele encontram-se quatro tipos de nucleotídeos que diferem quanto às bases nitrogenadas. As bases púricas do DNA são Timina e Citosina, enquanto que as bases pirimídicas são Adenina e Guanina.

II. O íntron é inicialmente transcrito no núcleo celular em uma molécula de pré-RNAm (transcrito primário), mas depois é eliminado durante o processamento ou *splicing*. Esse processo ocorre no citoplasma antes de ocorrer a tradução.

III. Enzimas de restrição, ou também denominadas de endonucleases de restrição, são as ferramentas básicas da engenharia genética, desempenhando função de clivagem da molécula de DNA em pontos específicos, em reconhecimento a determinadas sequências de nucleotídeos.

IV. Através da terapia genética é possível tratamento de doenças, como as neoplásicas, as hereditárias e as degenerativas. O tratamento consiste na inserção da versão funcional do gene para o organismo portador da doença, com o uso de técnicas específicas.

V. As diferenças na sequência de DNA entre indivíduos são chamadas de polimorfismos. No genoma humano, o polimorfismo pode ser observado tanto no DNA de sequência única quanto no DNA de sequência repetida em tandem.

A) III - IV - V
B) I - II - III
C) III - IV
D) IV - V